PROJECT CHARTER

1. General Project Information

Project Name:	**Sistem Point Of Sales dan HPP otomatis untuk UMKM kopi hari ini**
Executive Sponsors:	**Erik Owner Kopi Hari Ini**
Department Sponsor:	**Kopi Hari Ini**
Impact of project:	**Terlaksananya pencatatan transaksi yang cepat, kontrol inventaris stok secara real-time, dan penghitungan HPP (Cost of Goods Sold) yang transparan dan otomatis.**
Budget:	**Rp**

2. Project Team

	Name	Department	Telephone	E-mail
Project Manager:	Achmad Fandanish			
Team Members:	Wildan Alfatan	Back End Developer		
	Julius Natanael sihite	Front End Developer		
	Reza Pahlevi	Ui/UX designer		
	Tengku Ade Masriyadi	*Business Analyst / Quality Assurance*		

3. Stakeholders *(e.g., those with a significant interest in or who will be significantly affected by this project)*

Klien / Executive Sponsor: Pemilik Bisnis / Investor (Sponsor utama proyek)

Department Sponsor: Manajer Operasional / Manajer IT Toko

End-Users (Pengguna Akhir): Admin, Kasir, dan Manajer Keuangan.

Project Team: Tim Pengembang Aplikasi (Project Manager, Back End Developer, Front End Developer, UI/UX Designer, dan Business Analyst)

4. Project Scope Statement

Project Purpose / Business Justification *Describe the business need this project addresses*

Proyek ini bertujuan untuk mengembangkan aplikasi Point of Sales (POS) berbasis web menggunakan framework Laravel. Sistem ini akan difokuskan untuk mengatasi masalah transparansi margin keuntungan dan pelacakan persediaan melalui otomatisasi penghitungan Harga Pokok Penjualan (HPP) menggunakan metode rata-rata tertimbang atau FIFO, serta mengontrol manajemen stok secara *real-time*.

Objectives (in business terms) *Describe the measurable outcomes of the project, e.g., reduce cost by xxxx or increase quality to yyyy*

1. Sistem dapat mengkalkulasi HPP produk dan laba kotor secara otomatis per transaksi.
2. Sistem memiliki waktu respons pencarian produk dan pemrosesan *checkout* kasir di bawah 1 detik.
3. Meningkatkan akurasi laporan keuangan (omzet, laba rugi, dan nilai aset persediaan) yang disajikan secara instan di *dashboard*.

Deliverables *List the high-level "products" to be created (e.g., improved xxxx process, employee manual on yyyy)*

a. Dokumen *Project Charter* sebagai keputusan formal pada awal proyek.

b. Dokumen *Software Requirement Specification* (SRS) beserta rancangan UI/UX (Mockup/Wireframe).

c. Sistem aplikasi POS berbasis web yang sudah di-hosting dan terintegrasi dengan modul Inventory, HPP, Kasir, dan Reporting.

d. Buku Laporan Akhir pelaksanaan proyek.

Scope *List what the project will and will not address (e.g., this project addresses units that report into the Office of Executive Vice President. Units that report into the Provosts Office are not included)*

- *Yang termasuk dalam proyek (Will address):* Pengembangan Modul Manajemen Stok (master data, restock, stock opname), Modul Penghitungan HPP Otomatis, Modul Kasir terintegrasi perangkat keras dasar (scanner/printer thermal), dan Modul Laporan.
- *Yang tidak termasuk dalam proyek (Will not address):* Sistem ini tidak mencakup modul manajemen Sumber Daya Manusia (HRD) seperti absensi atau penggajian karyawan.

Project Milestones *Propose start and end dates for Project Phases (e.g., Inception, Planning, Construction, Delivery) and other major milestones*

Durasi pengerjaan proyek adalah 4 bulan atau 120 hari kalender, yang meliputi tahapan persiapan, perancangan antarmuka, pengembangan kode (frontend & backend), pengujian, dan implementasi ke server hosting.

Major Known Risks (including significant Assumptions) *Identify obstacles that may cause the project to fail.*

Risk	Risk Rating (Hi, Med, Lo)
Terputusnya koneksi internet yang menghalangi sinkronisasi data ke *cloud server*.	High
Terjadinya selisih antara pencatatan stok di dalam sistem dengan fisik barang di gudang.	High
Kesulitan adaptasi kasir terhadap *user interface* sistem yang baru. | *Risk Rating:* Medium	Medium

Constraints *List any conditions that may limit the project team's options with respect to resources, personnel, or schedule (e.g., predetermined budget or project end date, limit on number of staff that may be assigned to the project).*

- **Anggaran pembiayaan (Budget) proyek ini dibatasi secara mutlak hanya untuk biaya pendaftaran dan penyewaan *Hosting Server* serta domain saja, tanpa ada alokasi biaya pengadaan perangkat keras maupun biaya lainnya**.
- Aplikasi harus bisa menunjang ketersediaan secara *cloud* (online) dengan opsi *offline mode* dasar agar transaksi tidak terhenti.

- Keamanan data harus dijaga menggunakan hak akses berbasis peran (Admin, Kasir, Manajer) untuk mencegah manipulasi data.

External Dependencies *Will project success depend on coordination of efforts between the project team and one or more other individuals or groups? Has everyone involved agreed to this interaction?*

- Keberhasilan implementasi bergantung pada ketersediaan dan kestabilan jaringan internet pada lokasi usaha.
- Stabilitas layanan server/hosting dari penyedia layanan pihak ketiga yang digunakan untuk men-deploy aplikasi Laravel.

5. Communication Strategy *(specify how the project manager will communicate to the Executive Sponsor, Project Team members and Stakeholders, e.g., frequency of status reports, frequency of Project Team meetings, etc.*

- Menyelenggarakan pertemuan mingguan (*weekly meeting*) antara *Project Manager* (Achmad Fandanish) dan tim internal proyek untuk mengevaluasi progres mingguan.
- *Project Manager* akan melakukan presentasi dan pelaporan status bulanan kepada *Executive Sponsor* (Pemilik Bisnis) mengenai perkembangan aplikasi dan kesiapan *hosting*.
- Membuka jalur komunikasi harian yang responsif melalui grup pesan instan (WhatsApp/Telegram/Email) antara analis bisnis, tim developer, dan pihak *stakeholder* untuk diskusi cepat.

6. Sign-off

	Name	**Signature**	**Date (MM/DD/YYYY)**
Executive Sponsor	Mas Erik		
Department Sponsor	Kopi Hari Ini		
Project Manager	Achmad Fandanish		

7. Notes

- Segala perubahan yang bersifat substansial terhadap fitur aplikasi (seperti perubahan metode HPP atau penambahan modul di luar *scope*) harus dibicarakan lebih lanjut dan memerlukan pembaruan dokumen melalui persetujuan kedua belah pihak (Sponsor dan Project Manager).
- Rincian teknis mengenai *database* dan rincian alur kerja (workflow) dituangkan secara terpisah di dalam dokumen SRS.

PROJECT MANAGEMENT PLAN
SISTEM POINT OF SALES (POS) DAN PENGHITUNGAN HPP OTOMATIS



Contents

1. 6
2. 6
3. **Error! Bookmark not defined.**
4. 10
5. 13
6. 14
7. 15
8. 16
9. 16
10. **Error! Bookmark not defined.**

1. INTRODUCTION

Pelaku usaha retail saat ini sering menghadapi berbagai kendala operasional dalam mengelola pencatatan transaksi kasir secara konvensional. Pemilik bisnis juga kesulitan untuk melacak pergerakan stok barang di dalam gudang secara akurat dan tepat waktu. Selain itu, manajemen perusahaan membutuhkan visibilitas yang tinggi terhadap margin keuntungan bersih dari setiap produk yang mereka jual setiap harinya. Metode penghitungan manual sering kali memicu kesalahan pencatatan data yang merugikan keuangan perusahaan secara signifikan. Oleh karena itu, tim pengembang merancang sebuah solusi teknologi modern untuk mengatasi seluruh permasalahan operasional tersebut melalui pelaksanaan proyek ini.

Tim pengembang akan membangun aplikasi Point of Sales (POS) berbasis web menggunakan framework Laravel dari awal pada proyek pengembangan ini. Aplikasi POS ini tidak hanya berfungsi sebagai alat pencatat transaksi kasir biasa di meja pembayaran. Sistem ini memfokuskan kemampuan utamanya pada otomatisasi penghitungan Harga Pokok Penjualan (HPP) secara dinamis menggunakan metode rata-rata tertimbang (Weighted Average) atau FIFO. Sistem web ini juga menyediakan fitur manajemen inventaris secara real-time untuk memotong ketersediaan stok barang secara otomatis setiap kali kasir berhasil menyelesaikan transaksi penjualan kepada pelanggan.

Tim proyek menargetkan penyelesaian pengembangan sistem POS ini dalam kurun waktu 120 hari atau empat bulan secara penuh. Setiap anggota tim mendedikasikan waktu kerja dan keahlian teknis masing-masing untuk memastikan sistem kasir memiliki waktu pemrosesan transaksi di bawah satu detik. Tim pengembang juga mengimplementasikan sistem aplikasi ini ke dalam lingkungan layanan cloud hosting untuk memberikan tingkat aksesibilitas jarak jauh bagi pihak manajemen. Sebagai tambahan pelindung operasional, tim teknis menyematkan opsi mode luring (offline) dasar agar staf kasir tetap dapat memproses pembayaran pelanggan ketika koneksi internet toko terputus secara tiba-tiba. Melalui peluncuran sistem baru ini, pemilik bisnis dapat melihat laporan laba rugi, perolehan omzet harian, dan total nilai aset persediaan secara transparan dan instan

2. PROJECT SCOPE MANAGEMENT

a. Plan Scope Management

1. Preparation of The Project Scope Statement

Project Manager (Achmad Fandanish) memimpin tim pengembang untuk menjalankan proyek ini dengan baik. Project Manager bersama Business Analyst (Tengku Ade Masriyadi) mengevaluasi setiap usulan perubahan cakupan proyek (scope) secara teliti di tahap awal. Project Manager kemudian meminta persetujuan akhir dari pihak Sponsor proyek.

2. Preparation of Work Breakdowns Structure (WBS)

roject Manager membagi pekerjaan proyek menjadi empat tahap utama di dalam Work Breakdown Structure (WBS). Tim proyek melaksanakan tahap persiapan pada bulan pertama. Tim proyek melanjutkan pengembangan Back-End pada bulan kedua. Tim proyek mengeksekusi pengembangan Front-End pada bulan ketiga. Tim proyek menyelesaikan pengujian dan implementasi aplikasi pada bulan keempat.

3. WBS Dictionary

Berikut adalah WBS Dictionary yang menjadi panduan dalam setiap komponen pekerjaan :

WBS Dictionary Proyek Sistem Point of Sales (POS) dan HPP Otomatis

Tahap	Kode	Nama Komponen	Deskripsi (SPOK & Kalimat Aktif)	Durasi	Cost
1. Persiapan dan Perancangan	1		Tim proyek memulai tahapan perancangan sistem awal selama satu bulan kalender penuh.	30 Hari	
	1.1	Analisis Kebutuhan Bisnis	Tengku Ade Masriyadi menganalisis kebutuhan sistem bisnis secara komprehensif pada tahap awal perancangan.	10 Hari	Rp 0
	1.2	Perancangan UI/UX	Reza Pahlevi merancang antarmuka pengguna (mockup dan wireframe) untuk modul kasir dan dashboard admin.	15 Hari	Rp 0
	1.3	Persiapan Infrastruktur Development	Wildan Alfatan menyiapkan repositori kode dan basis server lokal untuk lingkungan pengembangan aplikasi Laravel.	5 Hari	Rp 0
2. Pengembangan Back-End	2		Tim proyek mengeksekusi tahapan pemrograman inti sisi server selama satu bulan kalender penuh.	30 Hari	
	2.1	Perancangan Database MySQL	Wildan Alfatan membangun arsitektur database MySQL untuk penyimpanan data master dan riwayat transaksi.	7 Hari	Rp 0
	2.2	Pemrograman API dan Logika HPP	Wildan Alfatan memprogram logika penghitungan HPP otomatis dan sistem *Application Programming Interface* (API) menggunakan framework Laravel.	15 Hari	Rp 0
	2.3	Pengembangan Modul Inventory	Wildan Alfatan mengembangkan fitur pencatatan ketersediaan stok barang secara akurat di dalam sistem backend.	8 Hari	Rp 0
3. Pengembangan Front-End	3		Tim proyek melanjutkan tahapan visualisasi antarmuka dan integrasi aplikasi selama satu bulan kalender penuh.	30 Hari	
	3.1	Implementasi Antarmuka Web	Julius Natanael Sihite mengubah desain visual web menjadi tampilan aplikasi interaktif menggunakan Tailwind CSS.	12 Hari	Rp 0
	3.2	Integrasi Modul Kasir	Julius Natanael Sihite mengintegrasikan antarmuka aplikasi kasir dengan sistem backend untuk mencapai waktu respons di bawah satu detik.	10 Hari	Rp 0
	3.3	Pembuatan Fitur Offline Mode	Julius Natanael Sihite menambahkan mekanisme mode luring (offline) dasar untuk mencegah penghentian transaksi pelanggan.	8 Hari	Rp 0
4. Pengujian dan Penyelesaian	4		Tim proyek menyelesaikan tahapan pengujian fungsionalitas dan peluncuran sistem publik pada bulan terakhir.	30 Hari	
	4.1	User Acceptance Testing (UAT)	Tengku Ade Masriyadi menguji seluruh fungsionalitas aplikasi Point of Sales bersama pihak sponsor bisnis pada lingkungan simulasi.	10 Hari	Rp 0
	4.2	Pengadaan Hosting dan Domain	Achmad Fandanish membeli layanan cloud hosting dan nama domain publik untuk durasi penyewaan selama satu tahun.	2 Hari	Rp 2.500.000
	4.3	Deployment Aplikasi	Tim pengembang mengunggah kode sumber aplikasi Point of Sales final ke dalam server cloud hosting publik.	8 Hari	Rp 0
	4.4	Penyerahan Laporan Akhir	Achmad Fandanish menyerahkan sistem aplikasi fungsional dan dokumen laporan akhir kepada pihak pemangku kepentingan.	10 Hari	Rp 0
Total Estimasi Proyek			Project Manager memastikan seluruh biaya operasional hanya meliputi pengadaan hosting dan domain tanpa pembayaran sumber daya manusia tambahan.	**120 Hari**	**Rp 2.500.000**

b. Collect Requirements

REQUIREMENTS DESCRIPTION	REQUEST BY
Pembaharuan website	Stakeholder
Stakeholder menginginkan fitur penghitungan HPP otomatis secara akurat dan dinamis.	Stakeholder
Laporan Pendahuluan, Laporan Bulanan, dan Laporan Akhir	Stakeholder
Tim proyek merancang antarmuka pengguna (UI/UX) yang ramah pengguna untuk mempercepat kerja kasir.	Tim Proyek
Tim proyek membutuhkan layanan Cloud Hosting dan Domain untuk mengunggah aplikasi ke internet secara publik	Tim Proyek

c. Defining Scope

1. Project Constraint

Tim proyek membatasi durasi pengerjaan aplikasi selama 120 hari. Tim proyek mengalokasikan anggaran keuangan secara eksklusif untuk penyewaan Hosting dan Domain saja. Tim proyek menerapkan Role-Based Access Control (Admin, Kasir, Manajer) untuk menjaga keamanan data finansial.

2. Product Acceptance Criteria

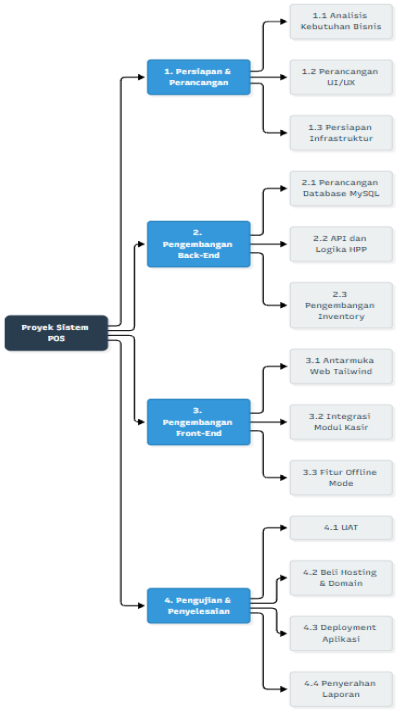
Stakeholder menetapkan kriteria penerimaan produk secara jelas. Sistem harus memproses transaksi kasir di bawah satu detik. Sistem harus memotong stok barang secara otomatis. Sistem harus menghitung HPP secara akurat dan berjalan stabil di layanan cloud hosting.

3. Deliverables

Deliverables yang akan diserahkan oleh tim protek kepada pihak *Stakeholder* adalah :

- Design UI/UX.
- Source code laravel
- Aplikasi live
- Buku laporan akhir yang menyempurkan buku draft laporan akhir

d. Work Breakdowns Structure (WBS)



3. PROJECT TIME/SCHEDULE MANAGEMENT

a. Time Management Approach

Rencana waktu pelaksanaan Pekerjaan Sistem POS adalah 4 bulan atau 120 (Seratus Dua Puluh) hari kalender dengan jadwal sebagai berikut :

Kegiatan	Bulan 1	Bulan 2	Bulan 3	Bulan 4
Tahap Persiapan dan Perancangan				
Analisis kebutuhan sistem bisnis secara mendalam	v			
Perancangan mockup dan wireframe antarmuka pengguna	v			
Persiapan repositori kode dan server development	v			
Tahap Pengembangan Back-End				
Perancangan arsitektur database MySQL		v		
Pembuatan API sistem dan logika algoritma HPP		v		
Tahap Pengembangan Front-End				
Pengubahan desain UI/UX menjadi tampilan web (Tailwind CSS)			v	
Integrasi modul kasir dan penambahan fitur offline mode			v	
Tahap Pengujian dan Penyelesaian				
Pelaksanaan User Acceptance Testing (UAT)				v
Pengunggahan aplikasi ke server hosting & perbaikan bug				v
Penyerahan laporan akhir kepada sponsor				v

b. Project Schedule

Berikut ini merupakan jadwal pengerjaan proyek per tahapan sesuai dengan WBS (Work Breakdown Structure).

Tahap	Kode WBS	Nama Komponen	Deskripsi	Durasi
Persiapan	1			
	1.1	Analisis Kebutuhan Bisnis	Business Analyst (Tengku Ade Masriyadi) menganalisis kebutuhan sistem bisnis secara mendalam.	1 Bulan
	1.2	Perancangan UI/UX	UI/UX Designer (Reza Pahlevi) merancang mockup dan wireframe untuk antarmuka pengguna.	
	1.3	Persiapan Infrastruktur Development	Tim teknis menyiapkan repositori kode dan server development di tahap ini.	
Pelaksanaan (Back-End)	2			
	2.1	Perancangan Database MySQL	Back End Developer (Wildan Alfatan) merancang arsitektur database MySQL secara menyeluruh.	1 Bulan
	2.2	Pembuatan API dan Logika HPP	Wildan Alfatan membuat API sistem dan membangun logika algoritma penghitungan HPP otomatis.	
Pelaksanaan (Front-End)	3			
	3.1	Implementasi Antarmuka Web	Front End Developer (Julius Natanael Sihite) mengubah desain UI/UX menjadi tampilan web interaktif menggunakan Tailwind CSS.	1 Bulan
	3.2	Integrasi Modul Kasir	Julius Natanael Sihite mengintegrasikan modul kasir secara penuh dan menambahkan fitur offline mode dasar.	
Penyelesaian	4			
	4.1	User Acceptance Testing (UAT)	Tengku Ade Masriyadi menjalankan User Acceptance Testing (UAT) untuk memastikan kualitas aplikasi bisnis.	1 Bulan
	4.2	Deployment Aplikasi	Achmad Fandanish mengunggah aplikasi final ke server hosting dan memantau perbaikan bug.	
	4.3	Penyerahan Laporan Akhir	Achmad Fandanish menyerahkan laporan akhir kepada pihak sponsor.	

c. Gantt Chart

Kode WBS	Nama Tugas / Komponen	Penanggung Jawab (PIC)	Tanggal Mulai	Tanggal Selesai	Durasi	Bulan 1	Bulan 2	Bulan 3	Bulan 4
1	**Persiapan dan Perancangan**	**Tim Proyek**	**22-Sep-26**	**21-Okt-26**	**30 Hari**				
1.1	Analisis Kebutuhan Bisnis	Tengku Ade Masriyadi	22-Sep-26	01-Okt-26	10 Hari	■			
1.2	Perancangan UI/UX	Reza Pahlevi	02-Okt-26	16-Okt-26	15 Hari	■			
1.3	Persiapan Infrastruktur Dev	Wildan Alfatan	17-Okt-26	21-Okt-26	5 Hari	■			
2	**Pengembangan Back-End**	**Tim Proyek**	**22-Okt-26**	**20-Nov-26**	**30 Hari**				
2.1	Perancangan Database MySQL	Wildan Alfatan	22-Okt-26	28-Okt-26	7 Hari		■		
2.2	Pemrograman API & Logika HPP	Wildan Alfatan	29-Okt-26	12-Nov-26	15 Hari		■		
2.3	Pengembangan Modul Inventory	Wildan Alfatan	13-Nov-26	20-Nov-26	8 Hari		■		
3	**Pengembangan Front-End**	**Tim Proyek**	**21-Nov-26**	**20-Des-26**	**30 Hari**				
3.1	Implementasi Antarmuka Web	Julius Natanael Sihite	21-Nov-26	02-Des-26	12 Hari			■	
3.2	Integrasi Modul Kasir	Julius Natanael Sihite	03-Des-26	12-Des-26	10 Hari			■	
3.3	Pembuatan Fitur Offline Mode	Julius Natanael Sihite	13-Des-26	20-Des-26	8 Hari			■	
4	**Pengujian dan Penyelesaian**	**Tim Proyek**	**21-Des-26**	**19-Jan-27**	**30 Hari**				
4.1	User Acceptance Testing (UAT)	Tengku Ade Masriyadi	21-Des-26	30-Des-26	10 Hari				■
4.2	Pengadaan Hosting dan Domain	Achmad Fandanish	31-Des-26	1-Jan-27	2 Hari				■
4.3	Deployment Aplikasi	Tim Pengembang	2-Jan-27	9-Jan-27	8 Hari				■
4.4	Penyerahan Laporan Akhir	Achmad Fandanish	10-Jan-27	19-Jan-27	10 Hari				■

d. Schedule Control

Project Manager mengendalikan jadwal proyek secara ketat untuk memantau seluruh aktivitas dan tugas tim pengembang. Project Manager menetapkan standar pengerjaan proyek pada tahap awal untuk mengukur kinerja tim secara objektif. Project Manager melakukan kontrol kualitas secara rutin untuk membandingkan kemajuan proyek dengan standar yang telah disepakati. Project Manager melaporkan perkembangan proyek tersebut kepada pihak sponsor bisnis secara berkala. Tim proyek menyelidiki penyebab masalah secara mendalam jika suatu kegiatan menyimpang dari jadwal rencana. Tim proyek kemudian menyusun rencana perbaikan yang tepat sebagai solusi penanganan masalah tersebut..

e. Schedule Changes and Thresholds

f. Scope Change

Tim proyek menetapkan beberapa batasan penting dalam pengelolaan perubahan jadwal proyek. Pihak sponsor bisnis berhak mengundang tenaga ahli untuk memonitor pelaksanaan pekerjaan proyek secara langsung. Tim proyek berkewajiban menyelenggarakan pertemuan alih pengetahuan sistem kepada pihak sponsor bisnis pada akhir pengerjaan. Tim proyek tidak boleh menyerahkan produk aplikasi dan laporan akhir melewati batas waktu maksimal 120 hari.

4. PROJECT COST MANAGEMENT

a. Cost Estimating

WBS	Cost	WBS Total	% of Total
1. Tahap Persiapan dan Perancangan		**Rp 0**	**0%**
1.1 Koordinasi awal & Analisis Kebutuhan Bisnis	Rp 0		
1.2 Perancangan UI/UX	Rp 0		
1.3 Persiapan Infrastruktur Development	Rp 0		
2. Tahap Pengembangan Back-End		**Rp 0**	**0%**
2.1 Perancangan Database MySQL	Rp 0		
2.2 Pemrograman API dan Logika HPP	Rp 0		
2.3 Pengembangan Modul Inventory	Rp 0		
3. Tahap Pengembangan Front-End		**Rp 0**	**0%**
3.1 Implementasi Antarmuka Web	Rp 0		
3.2 Integrasi Modul Kasir	Rp 0		
3.3 Pembuatan Fitur Offline Mode	Rp 0		
4. Tahap Pengujian dan Penyelesaian		**Rp 2.500.000**	**100%**
4.1 User Acceptance Testing (UAT)	Rp 0		
4.2 Pengadaan Hosting dan Domain	Rp 2.500.000		
4.3 Deployment Aplikasi	Rp 0		
4.4 Penyerahan Laporan Akhir	Rp 0		
Total Project Estimate		**Rp 2.500.000**	**100%**

b. Cost Budgeting

WBS	Bulan 1	Bulan 2	Bulan 3	Bulan 4
1. Tahap Persiapan dan Perancangan				
1.1 Koordinasi awal & Analisis Kebutuhan Bisnis	Rp 0			
1.2 Perancangan UI/UX	Rp 0			
1.3 Persiapan Infrastruktur Development	Rp 0			
2. Tahap Pengembangan Back-End				
2.1 Perancangan Database MySQL		Rp 0		
2.2 Pemrograman API dan Logika HPP		Rp 0		
2.3 Pengembangan Modul Inventory		Rp 0		
3. Tahap Pengembangan Front-End				
3.1 Implementasi Antarmuka Web			Rp 0	
3.2 Integrasi Modul Kasir			Rp 0	
3.3 Pembuatan Fitur Offline Mode			Rp 0	
4. Tahap Pengujian dan Penyelesaian				
4.1 User Acceptance Testing (UAT)				Rp 0
4.2 Pengadaan Hosting dan Domain				Rp 2.500.000
4.3 Deployment Aplikasi				Rp 0
4.4 Penyerahan Laporan Akhir				Rp 0
Total Project Estimate	**Rp 0**	**Rp 0**	**Rp 0**	**Rp 2.500.000**

c. Cost Controling

WBS	Bulan 1	Bulan 2	Bulan 3	Bulan 4	Total
1. Tahap Persiapan dan Perancangan					**Rp 0**
1.1 Koordinasi awal & Analisis Kebutuhan Bisnis	Rp 0				Rp 0
1.2 Perancangan UI/UX	Rp 0				Rp 0
1.3 Persiapan Infrastruktur Development	Rp 0				Rp 0
2. Tahap Pengembangan Back-End					**Rp 0**
2.1 Perancangan Database MySQL		Rp 0			Rp 0
2.2 Pemrograman API dan Logika HPP		Rp 0			Rp 0
2.3 Pengembangan Modul Inventory		Rp 0			Rp 0
3. Tahap Pengembangan Front-End					**Rp 0**
3.1 Implementasi Antarmuka Web			Rp 0		Rp 0
3.2 Integrasi Modul Kasir			Rp 0		Rp 0
3.3 Pembuatan Fitur Offline Mode			Rp 0		Rp 0
4. Tahap Pengujian dan Penyelesaian					**Rp 2.500.000**
4.1 User Acceptance Testing (UAT)				Rp 0	Rp 0
4.2 Pengadaan Hosting dan Domain				Rp 2.500.000	Rp 2.500.000
4.3 Deployment Aplikasi				Rp 0	Rp 0
4.4 Penyerahan Laporan Akhir				Rp 0	Rp 0
Total Project Estimate	**Rp 0**	**Rp 0**	**Rp 0**	**Rp 2.500.000**	**Rp 2.500.000**

5. PROJECT HUMAN RESOURCE MANAGEMENT

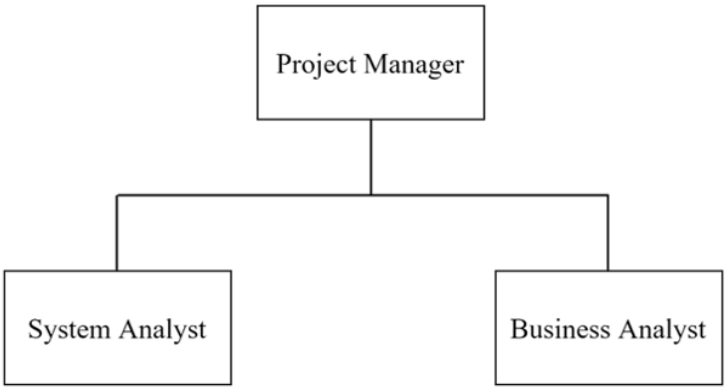
a. Project Roles and Responsibilities

Project Manager menyesuaikan peran setiap anggota tim dengan kebutuhan kegiatan proyek:

- **Project Manager:** Achmad Fandanish merencanakan, melaksanakan, dan mengendalikan seluruh kegiatan proyek sesuai dengan ruang lingkup dan tenggat waktu.
- **Back End Developer:** Wildan Alfatan mengelola, melaksanakan, dan membangun arsitektur database MySQL, API sistem, dan logika algoritma HPP otomatis.
- **Front End Developer:** Julius Natanael Sihite menerjemahkan desain visual menjadi antarmuka aplikasi web dan mengintegrasikan modul kasir yang responsif.
- **UI/UX Designer:** Reza Pahlevi merancang antarmuka pengguna, membuat wireframe, dan menyusun alur penggunaan aplikasi kasir.
- **Business Analyst & QA:** Tengku Ade Masriyadi menghubungkan kebutuhan pihak sponsor bisnis dengan tim teknis, serta melaksanakan pengujian fungsional aplikasi.

b. Struktur Organisasi

Project Manager menduduki posisi tertinggi di dalam struktur organisasi proyek ini. Project Manager membawahi langsung Business Analyst, UI/UX Designer, Front End Developer, dan Back End Developer untuk memudahkan pembagian tugas dan pelaporan pertanggungjawaban.



c. Staffing Management Plan

Project Manager merekrut anggota tim (SDM) dari kalangan internal yang telah terikat komitmen pengerjaan selama 120 hari. Project Manager meniadakan program pelatihan khusus (training) karena seluruh anggota tim sudah memiliki keahlian teknis yang memadai di bidangnya masing-masing. Project Manager

hanya melaksanakan tahap koordinasi awal untuk menyamakan persepsi dan metodologi kerja antar anggota tim pengembang..

6. COMMUNICATION MANAGEMENT

a. Tujuan Rencana Manajemen Komunikasi

Project Manager menyusun dokumen manajemen komunikasi untuk memfasilitasi pertukaran informasi antara tim pengembang dan pihak sponsor bisnis. Project Manager menggunakan dokumen ini untuk memenuhi kebutuhan dan tujuan pemangku kepentingan dalam menyukseskan proyek Sistem Point of Sales..

b. Communication Management Plan

Target	Messages	Vehicles	Frequency	Feedback Mechanisms
Sponsor Bisnis	Pembaruan status proyek dan penyelesaian milestone aplikasi.	WhatsApp, Email	Setiap bulan	Project Manager mempresentasikan laporan bulanan kepada Sponsor Bisnis.
Project Team	Sinkronisasi pekerjaan teknis FE, BE, UI/UX, dan BA.	Zoom, Google Meet	Setiap hari Jumat pagi	Project Manager memimpin rapat mingguan untuk membagi dan mengevaluasi tugas.
Daily Check-in	Diskusi harian terkait penyelesaian kode dan desain.	Grup WhatsApp	Setiap hari kerja	Anggota tim berdiskusi secara real-time untuk menyelesaikan hambatan harian.

c. Communications Constraints or Assumptions

Seluruh pihak yang terlibat harus menguasai penggunaan perangkat lunak komunikasi yang telah disepakati. Project Manager mendokumentasikan seluruh hasil rapat dan diskusi ke dalam bentuk notulensi tertulis sebagai bukti fisik proyek. Tim pengembang harus menyesuaikan hasil pengelolaan aplikasi dengan permintaan awal klien bisnis.

7. PROJECT RISK MANAGEMENT

Project Lead : Febi Inayaturrizqiyah

Ancaman	Risiko	Probabilitas	Dampak	Solusi
Pemutusan Koneksi Internet	Aplikasi gagal menyinkronkan data transaksi pelanggan ke server cloud.	Medium	High	Front End Developer mengembangkan fitur offline mode dasar agar operasional kasir tetap berjalan.

Selisih Stok Barang Fisik	Pengguna menemukan perbedaan jumlah barang antara fisik gudang dan catatan sistem.	High	High	Back End Developer merancang fitur Stock Opname yang mencatat riwayat perubahan data secara detail.
Kesalahpahaman Kebutuhan Sistem	Tim teknis mengembangkan fitur yang tidak sesuai dengan ekspektasi sponsor bisnis.	Low	Medium	Business Analyst menyusun dan mengunci dokumen persyaratan SRS di awal proyek.

8. PROJECT PROCUREMENT MANAGEMENT

Nama Barang / Jasa	Spesifikasi	Harga	Jumlah	Total Harga
Layanan Cloud Hosting	Minimal RAM 2GB, SSD Storage, Support PHP & Framework Laravel	Rp 2.200.000	1 Unit	Rp 2.200.000
Layanan Domain	Ekstensi .com atau .co.id (Durasi 1 Tahun)	Rp 300.000	1 Unit	Rp 300.000
Total Harga				**Rp 2.500.000**

9. PROJECT STAKEHOLDER MANAGEMENT

Project Manager dan tim pengembang menjalankan proyek ini dengan berkoordinasi secara langsung bersama pihak Sponsor Bisnis. Sponsor Bisnis mendanai proyek dan mengekspektasikan sistem yang transparan, sehingga mereka memiliki tingkat kekuasaan (power) tertinggi terhadap keberlangsungan aplikasi.

a. Stakeholders Register

No	Name	Position	Internal/External	Project Role	Contact Information
1	Mas erik	Owner Kopi hari Ini	External	Project Sponsor	
2	Achmad Fandanish	Project Manager	Internal	Project Manager	

3	Tengku Ade Masriyadi	Business Analyst & QA	Internal	Project Team	
4	Wildan Alfatan	Back End Developer	Internal	Project Team	wildanalfatan@student.telkomuniversity.ac.id
5	Julius Natanael Sihite	Front End Developer	Internal	Project Team	
6	Reza Pahlevi	UI/UX Designer	Internal	Project Team	

b. Stakeholders Matrix

1. Stakeholder Engagement Assessment Matrix

Name	Current Engagement	Potential Management Strategies
Sponsor Bisnis	Leading	Sponsor Bisnis memegang otoritas penuh untuk menyetujui fitur aplikasi dan menerima hasil akhir proyek (Manage Closely).
Achmad Fandanish	Leading	Project Manager memimpin tim secara tegas, mengatur strategi penjadwalan, dan menjaga komunikasi dengan Sponsor (Manage Closely).
Tengku Ade Masriyadi	Supportive	Business Analyst menerjemahkan proses bisnis menjadi alur sistem, serta menjadi penengah diskusi teknis (Keep Satisfied).
Wildan Alfatan	Supportive	Back End Developer mengeksekusi logika berat aplikasi dan menjaga kerahasiaan database sistem keuangan (Keep Informed).
Julius Natanael Sihite	Supportive	Front End Developer memastikan antarmuka aplikasi berjalan sangat cepat untuk memuaskan pengguna akhir (Keep Informed).
Reza Pahlevi	Supportive	UI/UX Designer menciptakan tata letak aplikasi kasir yang ramah pengguna dan mudah dipelajari (Keep Informed).

Approved by the Project Sponsor:

Date:

<Project Sponsor>
<Project Sponsor Title>